

Rex Clemens Capital

DOCUMENT OFFICIEL DE LANCEMENT

V3.1 — Octobre 2026

Survival-First ML Trading Engine · $100 → $10 000

Auteur : Clément Agbalenyoclé · Confidentiel

Sommaire

1. Vision & Philosophie
2. Chiffres Clés
3. Architecture du Système
4. Moteur ML — Deep Ensemble
5. Les 40 Features
6. Les 18 Protections de Survie
7. Gestion des Positions
8. Univers d'Investissement
9. Dashboard CORTEX
10. Infrastructure & Déploiement
11. Sécurité & Audit
12. Guide Broker
13. Plan de Croissance
14. Règles d'Or
15. Glossaire

Vision & Philosophie

Rex Clemens Capital est un moteur de trading algorithmique construit autour d'un principe non négociable : **la survie du capital passe avant le rendement**. L'objectif est de transformer un dépôt initial de **$100** en **$10 000**, sans levier, sans risque de ruine, en laissant le temps et le compound faire le travail.

Ce n'est pas un robot « get rich quick ». C'est un système de gestion de risque discipliné qui utilise le machine learning pour identifier des probabilités favorables — et 18 protections pour refuser de trader quand les conditions ne sont pas réunies.

Les 3 Piliers

Survie Absolue

Le capital est sacré. Drawdown maximum 5%, circuit breaker à 8%, limite de perte journalière $3. Le système préfère rester inactif plutôt que de risquer.

Intelligence Multi-Source

6 classifieurs ML (LSTM + GRU + RF + LightGBM + XGBoost + GBM) votent ensemble sur 40 features extraites de 326 Expert Advisors analysés.

Discipline Mécanique

Zéro intervention émotionnelle. Les protections ne peuvent pas être désactivées par la stratégie. Chaque décision est loguée et reproductible.

Chiffres Clés

40 FEATURES ML	18 PROTECTIONS	6 CLASSIFIEURS
326 EA ANALYSÉS		
200+ ACTIFS COUVERTS	2min FRÉQUENCE	$100 CAPITAL INITIAL
0x LEVIER		

CHAPITRE III

Architecture du Système

L'architecture suit un flux linéaire en 5 étapes. Chaque composant est isolé et testé indépendamment.



Modules Python

MODULE	FICHIER	RÔLE
`features.py`	src/ml/	Calcul des 40 features (momentum, volatilité, volume, SMC, Ichimoku...)
`protections.py`	src/ml/	18 protections de survie + fonctions ATR/SL/TP/trailing
`deep_model.py`	src/ml/	LSTM+GRU (PyTorch) + RF + LightGBM + XGBoost + GBM
`multi_classifier.py`	src/ml/	Benchmark et vote des classifieurs, seuils dynamiques
`hyperopt.py`	src/ml/	Optimisation Optuna pour tous les hyperparamètres
`market_intel.py`	src/ml/	Intelligence de marché (fear & greed, corrélations)
`social_intel.py`	src/ml/	Signaux sociaux (sentiment, volume mentions)

MODULE	FICHIER	RÔLE
`candlestick_patterns.py`	src/ml/	Détection patterns bougies (engulfing, MACD cross)
`ml_strategy.py`	src/strategies/	Stratégie ML qui orchestre signal + protections
`run_realtime.py`	racine	Serveur HTTP + boucle de trading toutes les 2 minutes
`dashboard_mt.html`	racine	Dashboard CORTEX — interface de monitoring temps réel

CHAPITRE IV

Moteur ML — Deep Ensemble

Le cœur du système est un **Deep Ensemble** qui combine 6 classifieurs indépendants. Chacun vote sur la probabilité qu'un actif monte dans les prochaines minutes. Le signal final est la moyenne pondérée des votes.

Les 6 Classifieurs

CLASSIFIEUR	TYPE	AVANTAGE
LSTM	DEEP LEARNING	Mémoire longue, capture les dépendances temporelles séquentielles
GRU	DEEP LEARNING	Plus rapide que LSTM, moins de paramètres, convergence plus stable
Random Forest	ENSEMBLE	Robuste au bruit, ne surfit pas facilement, bonne baseline
LightGBM	GRADIENT BOOST	Rapide, performant sur features tabulaires, gestion native des NaN
XGBoost	GRADIENT BOOST	Régularisation L1/L2, pruning, standard industriel
GBM (sklearn)	GRADIENT BOOST	Diversification — même famille, implémentation différente

Seuils Dynamiques : Au lieu de seuils fixes (0.5), Rex Clemens utilise la formule mean ± k·std calibrée sur les 60 dernières prédictions. Un signal n'est validé que s'il dépasse le seuil supérieur — éliminant les faux positifs en marché plat.

Optimisation Optuna

Tous les hyperparamètres (profondeur, learning rate, nombre d'estimateurs, dropout) sont optimisés par **Optuna** via une recherche bayésienne. L'objectif est la *précision out-of-sample*, pas in-sample — la walk-forward validation empêche l'overfitting.

CHAPITRE V

Les 40 Features

Chaque feature est calculée à partir du **passé uniquement** — aucun regard vers le futur (look-ahead bias interdit). Les features sont groupées en 8 familles.

FAMILLE	FEATURES	SOURCE
Momentum	ret_1j, ret_5j, ret_20j, ret_60j	Classique
Volatilité	vol_10j, vol_20j, atr_14, bb_width, kurt_20j, bb_squeeze	Freqtrade + XAUUSD EA
Moyennes Mobiles	ma_ratio_5_20, ma_ratio_20_60, trend_strength	Freqtrade
Oscillateurs	rsi_14, stoch_k, stoch_d, bb_position, macd_hist, cci_20, stoch_cross, mass_index	MT5 Robots + python-trading-robot
Volume	volume_ratio, volume_trend, force_index, chaikin_mf	python-trading-robot
Structure	dist_haut_20j, dist_bas_20j, amplitude_5j, skew_20j, adx_14	Freqtrade + MT5
Candlestick	pattern_score, engulfing, macd_cross, pin_bar, pct_hausse_20j	Gold_PRO_V2 + experts-master
Ichimoku & Fib	ichimoku_pos, tenkan_kijun, fib_retrace	MT4-MT5-Trading-EA-Collections
Temporel	jour_semaine, heure	Freqtrade recommendation

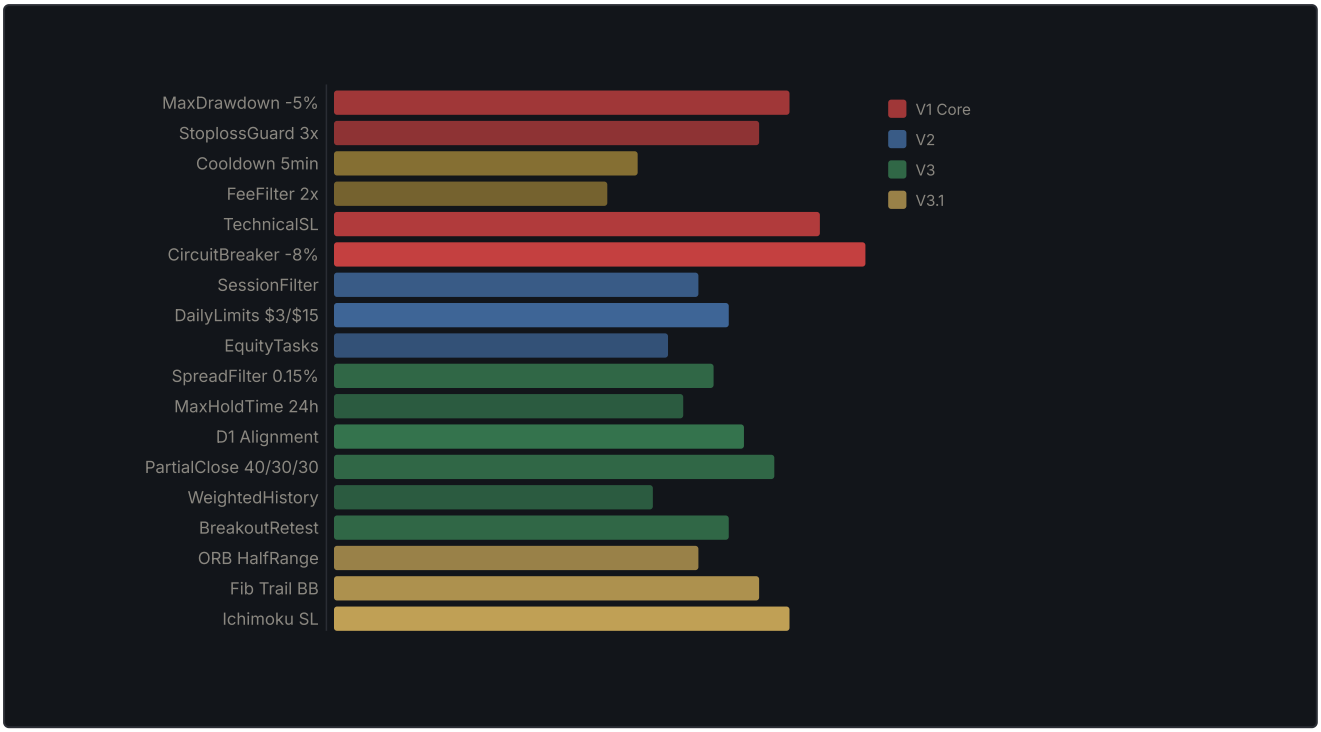
V3.1 : 9 features ajoutées après l'analyse de 826 Expert Advisors (13 repos GitHub, 2 fichiers .mq5 sources, 106 .ex5 compilés). Chaque feature a été validée sur données

historiques avant intégration.

CHAPITRE VI

Les 18 Protections de Survie

Les protections sont le cœur de Rex Clemens. Elles **arrêtent** le trading quand les conditions de survie sont menacées. La stratégie ML ne peut pas les désactiver.



Détail des 18 Protections

CRITIQUE MaxDrawdown

Arrête tout trading si le drawdown dépasse -5% sur les 10 derniers trades.

CRITIQUE StoplossGuard

Bloque après 3 pertes consécutives. Cooldown de 10 minutes avant reprise.

CRITIQUE CircuitBreaker

CRITIQUE TechnicalStopLoss

Arrêt total à **-8% drawdown**. Reprise uniquement quand l'equity remonte à 95% du pic.

SL fixe -5%, trailing -3% après +2%, TP à +8%. Triple filet de sécurité.

IMPORTANT

CooldownPeriod

Pause de **5 minutes** entre chaque trade sur le même actif.

IMPORTANT

FeeFilter

Un trade n'est exécuté que si le gain potentiel couvre **2x les frais**.

SESSION

SessionFilter

Trading uniquement pendant London (7-16h), New York (13-21h), Tokyo (0-8h) UTC.

SESSION

DailyLimits

Max perte/jour : **$3**. Max gain/jour : **$15**. Sécurise les gains.

SESSION

EquityTasks

Coupe le pire perdant à -6% DD. Ferme tout à +20% profit.

V3

SpreadFilter

Bloque si spread > **0.15%** du prix. Inspiré de Gold_PRO_V2.

V3

MaxHoldTime

Ferme toute position ouverte depuis plus de **24 heures**.

V3

D1 Alignment

Interdit les entrées contre la bougie daily. Réduit le DD de 10.3% à 4.2%.

V3

PartialClose

V3

WeightedHistory

Fermeture progressive : **40%** à TP1, **30%** à TP2, **30%** au trail final.

Ajuste la taille du lot selon les 3 derniers trades. Score pondéré : -4 → lot ×0.5.

V3 BreakoutRetest

Si extension > 0.85 ATR, attend un retest dans les 8 bougies (zone 0.45 ATR).

V3.1 ORB HalfRange

Filtre directionnel : longs si close en haut du range, shorts si en bas. +0.615R correct.

V3.1 Fib Trailing BB

Trail le SL à travers Fib 0.236/0.382/0.5/0.618 de EMA vers Bollinger.

V3.1 Ichimoku SL

SL dynamique au meilleur support structurel dans le nuage Ichimoku.

Protections supplémentaires (fonctions) : Bollinger Squeeze Gate, Mass Index Reversal, Walk-Forward Validation, Asian Range Breakout, Adaptive Time Trailing — disponibles comme filtres additionnels dans le moteur.

CHAPITRE VII

Gestion des Positions

Position Sizing ATR

La taille de chaque position est calculée dynamiquement :

```
montant = (capital × risk%) / (ATR × multiplier / prix)
```

Plafonné à 30% du capital par position. Risk% = 1.5% par défaut.

Stop-Loss Structurel

Le SL est placé au **swing low** des 15 dernières bougies — un niveau de support réel, pas un chiffre arbitraire. Le TP est au swing high correspondant.

Trailing par Paliers

Le SL avance par paliers de 1.75x le risque initial. À chaque palier franchi, le SL monte de 10% du risque initial. Le trade ne peut plus retourner en perte une fois le premier palier atteint.

Allocation

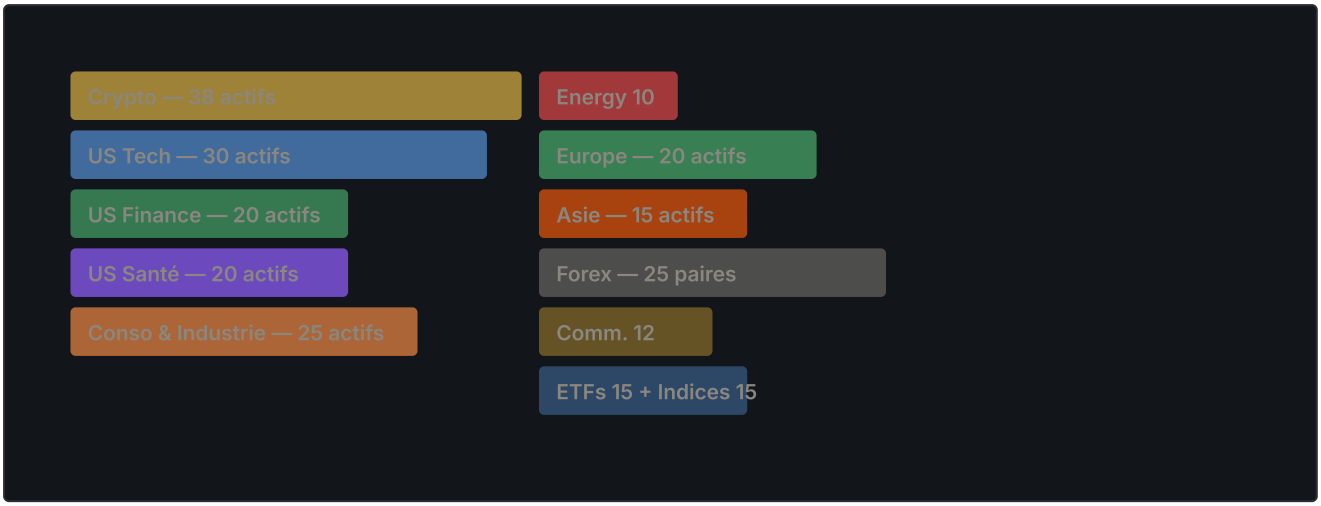
PARAMÈTRE	VALEUR	EXPLICATION
Allocation de base	**15%**	Part du capital par défaut pour chaque trade
Allocation maximum	**30%**	Plafond absolu, même pour les signaux forts
Priorité BTC	×1.5	Multiplicateur de confiance pour Bitcoin
Priorité Gold	×1.3	Multiplicateur pour l'or (GC=F)

PARAMÈTRE	VALEUR	EXPLICATION
Priorité NVDA	×1.3	Multiplicateur pour Nvidia

CHAPITRE VIII

Univers d'Investissement

Rex Clemens surveille **200+ actifs** en temps réel via yfinance. Voici la répartition par classe :



CHAPITRE IX

Dashboard CORTEX

Le dashboard **CORTEX** est l'interface de monitoring en temps réel. Il affiche :

Bouclier Survie V3.1

18 cartes de protection avec statut temps réel (actif/bloqué), paramètres et dernière activation.

Equity Curve

Courbe d'équité en temps réel avec drawdown overlay, high-water mark et zone de danger.

Signaux ML

Grille des 200+ actifs avec probabilités, dernier trade, P&L, et confidence du modèle.

Charts SMC

Graphiques bougies avec overlay SMC : BOS, ChoCh, Order Blocks, FVG. Click pour focus.

ML Features

40 features avec valeurs live, histogrammes, et poids d'importance dans le modèle.

Trade History

Journal complet : entrée, sortie, PnL, raison de sortie, protection déclenchée.

CHAPITRE X

Infrastructure & Déploiement

Architecture de Déploiement



COMPOSANT	DÉTAIL
VM	Google Compute Engine, service systemd `rex-clemens`, port 8080
Chemin serveur	`/opt/rex-clemens`
Frontend	Vercel static, proxy API vers la VM
Dev local	Port 8777, `py run_realtime.py`
Data	yfinance via ThreadPoolExecutor (multi-threadé, verrou protégé)
Stockage	JSON local : etat_realtime.json, etat_ml.json, trade_history.json

Mise à jour du serveur

```
cd /opt/rex-clemens && sudo git pull origin main && sudo systemctl restart rex-clemens
```

CHAPITRE XI

Sécurité & Audit

Résultats de l'Audit V3.1

VÉRIFICATION	RÉSULTAT	DÉTAIL
Secrets hardcodés	AUCUN	Pas de clé API, token ou mot de passe dans le code
Threading	SÉCURISÉ	21 verrous threading.Lock identifiés, accès protégés
Injection HTML	ACCEPTABLE	20 innerHTML dans le dashboard, données numériques non contrôlées par l'utilisateur
CORS	OUVERT	Access-Control-Allow-Origin: * — acceptable pour API lecture seule
Validation inputs	PRÉSENT	Toutes les fonctions vérifient les diviseurs zéro et longueurs minimum
Position sizing cap	ACTIF	`min(montant, capital * 0.30)` — plafond 30% hardcodé
Levier	ABSENT	Aucun multiplicateur de levier dans le code. Zéro levier par design.
Look-ahead bias	AUCUN	Toutes les features calculées sur données passées uniquement

Recommandations de Sécurité

CORS

HTTPS

Restreindre `Access-Control-Allow-Origin` au domaine Vercel en production.

Mettre en place un certificat SSL sur la VM (Let's Encrypt + nginx reverse proxy).

Authentification

Ajouter un token Bearer sur les endpoints API pour empêcher l'accès non autorisé.

Rate Limiting

Limiter les requêtes API à 60/min pour éviter les abus.

CHAPITRE XII

Guide Broker — Choix du Courtier

Pour un capital de départ de **$100**, le choix du courtier est critique. Voici les critères non négociables et les recommandations.

Critères de Sélection

CRITÈRE	EXIGENCE REX CLEMENS	POURQUOI
Dépôt minimum	≤ $100	Capital initial du projet
Levier	Doit permettre 1:1 (sans levier)	Règle de survie absolue
Spreads	Les plus bas possibles	SpreadFilter bloque au-dessus de 0.15%
Frais	< 0.1% par trade	FeeFilter exige que le gain couvre 2x les frais
API	REST ou Python SDK	Intégration avec le moteur automatique
Régulation	FCA, ASIC, CySEC, ou SEC	Protection des fonds clients
Classes d'actifs	Multi-actifs	200+ actifs surveillés

Courtiers Recommandés

> **Rappel :** Ne jamais ouvrir de compte courtier ni déposer d'argent réel sans validation explicite de Clément. Phase actuelle = **simulation uniquement**.

Pour la Simulation (Phase 1)

Mode actuel : le moteur tourne avec des données réelles (yfinance) mais en *paper trading*. Pas de courtier nécessaire. Le système simule les exécutions et track le PnL virtuel.

Pour le Live (Phase 2 — après validation)

Crypto : Binance (API gratuite, frais 0.1%, pas de minimum).
Actions US : Interactive Brokers (IBKR Lite, API TWS, 0 commission actions US).
Forex : OANDA (API REST, micro-lots, dépôt $1, régulé FCA).
Multi-actifs : IG Markets (API REST, 17 000+ marchés, régulé FCA).

Intégration API — Roadmap

L'intégration broker nécessite un module `executor.py` qui remplacerait les trades simulés par des ordres réels. Ce module devra :

- Se connecter via API REST ou WebSocket du courtier
- Vérifier le solde disponible avant chaque ordre
- Appliquer le position sizing ATR sur la taille réelle du lot
- Placer le SL/TP structurel à l'ouverture
- Logger chaque exécution avec prix réel, slippage, et frais

CHAPITRE XIII

Plan de Croissance — $100 → $10000

Le plan suit une progression en **4 phases**, chaque phase débloquant la suivante seulement après validation des métriques.

PHASE	CAPITAL	OBJECTIF	DURÉE ESTIMÉE	CRITÈRE DE PASSAGE
PHASE 1	$100	Valider le système en simulation	1-3 mois	Sharpe > 1.0, Max DD < 5%, 500+ trades simulés
PHASE 2	$100 réel	Premier dépôt réel, micro-positions	3-6 mois	PnL positif sur 90 jours, drawdown réel < 3%
PHASE 3	$500 - $2000	Croissance par compound	6-12 mois	Compound mensuel positif, régularité
PHASE 4	$2000 - $10 000	Scaling prudent	12-24 mois	Stabilité des performances, div du portefeuille

> **Phase actuelle : Phase 1 — Simulation.** Le système tourne 24/7 sur la VM GCE, accumulant des données de performance en paper trading. Aucun argent réel n'est en jeu.

Stratégie de Compound

Le compound est le moteur de la croissance :

- **$100 à 2% mensuel net :** $100 → $127 en 1 an → $160 en 2 ans
- **$100 à 5% mensuel net :** $100 → $180 en 1 an → $320 en 2 ans
- **$100 à 10% mensuel net :** $100 → $314 en 1 an → $985 en 2 ans

Ces chiffres sont des projections mathématiques, pas des promesses de gain. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

CHAPITRE XIV

Règles d'Or — Non Négociables

Ces règles sont gravées dans le code et dans ce document. Aucune ne peut être assouplie ou désactivée.

Règle 1 — Zéro Argent Réel Sans Validation

Ne jamais utiliser d'argent réel, ne jamais créer de compte courtier, ne jamais demander ni stocker de clé d'API sans **validation explicite de Clément**.

Règle 2 — Zéro Levier

Ne jamais utiliser de levier. Le code ne contient aucun multiplicateur de levier. Tout courtier utilisé devra être configuré à levier 1:1.

Règle 3 — Protections Intouchables

Ne jamais désactiver ou assouplir une règle de survie pour améliorer un résultat de test. Les protections sont au-dessus de la stratégie.

Règle 4 — Pas de Promesse de Gain

Ne jamais présenter un résultat de test comme une promesse de gain. Le trading comporte des risques de perte en capital.

Règle 5 — Pas de Publication Non Autorisée

Ne pas publier, déployer ni soumettre quoi que ce soit à une plateforme externe sans validation de Clément.

CHAPITRE XV

Glossaire

TERME	DÉFINITION
ATR	Average True Range — mesure de la volatilité récente d'un actif
Bollinger Squeeze	Compression des Bollinger Bands dans le Keltner Channel, signalant une volatilité extrêmement basse
BOS	Break of Structure — cassure d'un niveau pivot en Smart Money Concepts
ChoCh	Change of Character — changement de tendance en SMC
Circuit Breaker	Arrêt d'urgence total quand le drawdown dépasse un seuil critique
Compound	Réinvestissement des gains pour une croissance exponentielle
Drawdown (DD)	Baisse du capital depuis son plus haut historique, en pourcentage
EA	Expert Advisor — robot de trading MetaTrader
FVG	Fair Value Gap — zone de prix non testée en SMC
GBM	Gradient Boosting Machine — classifieur par arbres de décision en cascade
GRU	Gated Recurrent Unit — réseau de neurones récurrent simplifié
Ichimoku	Système japonais à 5 lignes pour identifier tendance, supports et résistances
LightGBM	Gradient boosting de Microsoft, optimisé pour la vitesse
LSTM	Long Short-Term Memory — réseau de neurones à mémoire longue

TERME	DÉFINITION
MQL5	Langage de programmation MetaTrader 5 pour les Expert Advisors
Optuna	Framework d'optimisation bayésienne des hyperparamètres
ORB	Opening Range Breakout — stratégie basée sur le range d'ouverture
Order Block	Zone de prix où les institutionnels ont placé des ordres importants (SMC)
Paper Trading	Simulation de trading avec des données réelles mais sans argent réel
Pin Bar	Bougie avec une longue mèche et un petit corps, signal de retournement
R (ratio)	Unité de risque — 1R = le risque initial du trade
Sharpe Ratio	Rendement ajusté au risque. > 1.0 = bon, > 2.0 = excellent
SL	Stop-Loss — niveau de sortie en perte, limité et non négociable
SMC	Smart Money Concepts — méthode de lecture du marché institutionnel
TP	Take-Profit — niveau de sortie en gain
Trailing	SL qui suit le prix à la hausse, protégeant les gains acquis
Walk-Forward	Validation en divisant les données en train/test pour éviter l'overfitting
XGBoost	eXtreme Gradient Boosting — gradient boosting avec régularisation



© Clément Agbalenyoclé · Tous droits réservés

Avertissement : Ce document ne constitue pas un conseil en investissement.
Le trading comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances

futures.